Abstraktni podatkovni tipi in podatkovne strukture

Vrsta s prednostjo, Zgoščena tabela, Bloomov filter, Disjunktne množice

Tomaž Dobravec, Algoritmi in podatkovne strukture 2

Vrsta s prednostjo

Vrsta s prednostjo

- Urejena množica elementov
  - elemente lahko med seboj primerjamo po velikosti;
  - dovolj je, da imamo eno operacijo, recimo `bigger()`

- Urejeno množico elementov `S` shranimo v slovarju, v katerem imamo poleg običajnih operacij (`insert, find, delete`) tudi naslednje operacije:

  - `min(S)` ... vrne najmanjši element množice S
  - `deleteMin(S)` ... iz podatkovne strukture odstrani najmanjši element

  Z operacijama dostopamo do elementa z najvišjo prioriteto.

- Podatkovni strukturi s temi operacijami pravimo "vrsta s prednostjo"

- Želja: hitre operacije `find()`, `insert()`, `delete()` in `deleteMin()` ter ekstra-hitra operacija `min()`.

Strukturi lahko dodamo še operacije

  - `decreaseKey(S, x, d)` ... elementu `x` zmanjša vrednost ključa za `d`
  - `left(S,x)` ... vrne največji element, ki je še manjši od `x`
  - `right(S,x)` ... vrne najmanjši element, ki je večji od `x`

Implementacije vrste s prednostjo

- Najpreprostejša in najpogostejša implementacija: dvojiška kopica
  - uporabimo min-kopico (oziroma, za "obratno" vrsto s prednostjo, max-kopico)
  - operacija `min()` vrne koren kopice → `O(1)`
  - ostale operacije v kopici potrebujejo `O(log n)` časa.

- Naprednejša (in posledično zahtevnejša) implementacija: Fibonaccijeva kopica
  - uporablja gozd dreves in zahtevne operacije za vzdrževanje strukture,;
  - amortizirana časovna zahtevnost operacij je boljša v primejavi z dvojiško kopico;

	min	***deleteMin***	***insert***	***decreaseKey***
Dvojiška kopica	$\Theta(1)$	$\Theta(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Fibonaccijeva kopica	$\Theta(1)$	$O(\log n)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$

- Če imamo v zaporedju `v` vstavljanj (`insert`) in spreminjanja ključev (`decreaseKey`) in `b` brisanj (`delete`), bo (amortizirana) časovna zahtevnost pri uporabi dvojiške kopice enaka `O((v+b) log n)`, pri uporabi FIbonaccijeve kopice pa `O(v + b logn n)`.

- Vendar: zaradi zapletene strukture je Fibonaccijeva kopica kljub boljši teoratični časovni zahtevnosti v praksi včasih celo slabša od dvojiške kopice.

Zgoščena tabela

Zgoščena tabela

- **Problem:** imamo elemente (ključ, vrednost), ki bi jih radi shranili v podatkovno strukturo s kar se da hitrim vstavljanjem/brisanjem/iskanjem. Do sedaj nam je uspelo vse operacije narediti v logaritemskem času. Gre še hitreje?

- Predpostavke:
  - imamo n elementov (k_i, v_i) za $i=1...n$,
  - ključi *so* elementi množice $U=\{0,1,...,u-1\}$.

- Ideja: za shranjevanje uporabimo tabelo T velikosti |U|, v kateri ima vsak element določeno mesto.

- Časovno je taka struktura idealna!
- Težava: ker je v praksi n << |U|, je struktura prostorsko ZELO potratna.

Zgoščena tabela

- Rešitev težave: uporabimo tabelo velikost `m << |U|`, mesto na tabeli, kamor shranjujemo element s ključem k, pa določimo s funkcijo `h()`:

  `h: U → {0, 1, ..., m-1},` `h: k → h(k)` ... **zgoščevalna funkcija**

Def.: Podatkovno strukturo, ki uporablja tabelo velikosti `m` (`m << |U|`) in zgoščevalno funkcijo za računanje indeksov, imenujemo **zgoščena tabela**.

Implementacija?

Zgoščena tabela - sovpadanja

Ker je število mest v tabeli manjše od števila ključev (m << |U|), se lahko zgodi, da se dva ključa preslikata v isti indeks.



sovpadanju (collision)

- ✧ Število sovpadanj je odvisno od distribucije vhodnih podatkov in od zgoščevalne funkcije

- ✧ Sovpadanju se ne moremo povsem izogniti, zato

A) iščemo funkcijo, pri kateri bo v povprečju čim manj sovpadanj:
- razpršilna funkcija;
- metoda deljenja;
- metoda množenja.

B) iščemo načine, s katerimi se rešujemo, ko do sovpadanja pride.
- veriženje;
- prenaslavljanje.

Zgoščena tabela – zgoščevalna funkcija

- Od dobre zgoščevalne funkcije pričakujemo, da bo ključe enakomerno **razpršila** po tabeli.
- Z drugimi besedami: če imamo nek ključ k in poljubni dve mesti i in j v tabeli, potem si želimo, da je enako verjetno, da se bo k preslikal v i ali v j.

Definicija: naj bo `P(k)` verjetnost, da se bo med ključi pojavil ključ k.

Funkcija `h: U -> {0, …, m-1},` za katero za vsak `j=0, 1, …, m-1` velja

$$\sum_{k:h(k)=j} P(k) = \frac{1}{m}$$

se imenuje **razpršilna funkcija**.

V nadaljevanju bomo uporabljali le zgoščevalne funkcije, ki so razpršilne.

Primeri zgoščevalnih funkcij

- **Metoda deljenja**: `h(k) = k mod m`
  - zelo hiter izračun
  - število m je treba premišljeno izbrati
  - težava: kaj če so vsi ključi potence števila m?

- **Metoda množenja**: `h(k) = k*p mod m` (kjer je `p` vnaprej izbrana konstanta)
  - izbira števila `m` tu ni kritična
  - za `p` je dobro izbrati (veliko) praštevilo

Ali obstaja idealna razpršilna funkcija ?

Reševanje problema sovpadanja - veriženje

- Elemente, ki se preslikajo v isto celico tabele (v tem primeru jo imenujemo koš; bucket) shranjujemo v povezanem seznamu.

- Vse operacije so sestavljene iz dveh delov: najprej poiščemo pravi koš (`koš = h(ključ)`), nato v seznamu, ki je pripet temu košu iščemo/dodajamo/brišemo.

- Časovna zahtevnost?

Reševanje problema sovpadanja - prenaslavljanje

- Težava veriženja: poleg tabele potrebuješ dodatno podatkovno strukturo (seznam).

- Kaj pa, če želimo vse elemente shraniti v tabeli?

  Pomagamo si s prenaslavljanjem (open addressing): računam zaporedje indeksov v tabeli, dokler ne najdem takega, ki še ni zaseden.

- Želje:
  - do prostega indeksa bi rad prišel v čim manjšem številu korakov,
  - indeksi se računajo tako, da bom najkasneje v `m` korakih pregledal celotno tabelo.

- Težave:
  - prostor v tabeli je omejen (tabele ne morem širiti, ko je polna);
  - brisanje elementov

Za potrebe prenaslavljanja definiramo dvo-parametrično zgoščevalno funkcijo:

$$h : U \times \{0, 1, \ldots, m - 1\} \rightarrow \{0, 1, \ldots, m - 1\}$$

Linearno prenaslavljanje

- Imamo ”osnovno funkcijo zgoščevanja” h’():

$$h' : U \rightarrow \{0, 1, \ldots, m-1\}$$

in definiramo dvo-parametrično zgoščevalno funkcijo

$$h(k,i) = \begin{cases} h'(k) & i = 0 \\ (h(k, i-1) + 1) \bmod m & sicer \end{cases}$$

Kvadratno prenaslavljanje

- Imamo ”osnovno funkcijo zgoščevanja” h’():

$$h' : U \rightarrow \{0, 1, \ldots, m-1\}$$

in dve neničelni konstanti c_1 in c_2. Definiramo dvo-parametrično zgoščevalno funkcijo

$$h(k,i) = (h'(k) + c_1 i + c_2 i^2) \bmod m$$

Dvojno prenaslavljanje

- Imamo dve različni osnovni funkciji zgoščevanja, h'() in h"():

$$h': \; U \rightarrow \{0, 1, \ldots, m-1\}$$
$$h'': \; U \rightarrow \{0, 1, \ldots, m-1\}$$

in definiramo dvo-parametrično zgoščevalno funkcijo

$$h(k,i) = (h'(k) + ih''(k)) \bmod m$$

Število poskusov pri prenaslavljanju

Število poskusov prenaslavljanjem preden najdemo pravo mesto v tabeli je odvisno:

- od lastnosti zgoščevalne funkcije in
- od zasedenosti tabele.

Znamo povedati, koliko bomo ”v povprečju” iskali, preden bomo našli prosto mesto?

Povzetek časovnih zahtevnosti

Časovna zahtevnost

	`find()`	`insert()`	`delete()`
dinamična tabela	O(n)	O(n)	O(n)
urejena tabela	O(log n)	O(n)	O(n)
seznam	O(n)	O(1)	O(n)
urejen seznam	O(n)	O(n)	O(n)
preskočni seznam	O(lg(n))* *pričakovani čas	O(lg(n))* *pričakovani čas	O(lg(n))* *pričakovani čas
dvojiško iskalno drevo	O(h)=O(n)	O(h)=O(n)	O(h)=O(n)
AVL drevo	O(h)=O(lg n)	O(h)=O(lg n)	O(h)=O(lg n)
B-drevo	$O(\log_b n)$	$O(\log_b n)$	$O(\log_b n)$
Rdeče-črno drevo	O(lg n)	O(lg n)	O(lg n)
Zgoščena tabela	O(1)	O(1)	O(1)

Zgoščena tabela v Javi

- Vsak objekt v javi ima svoj `hashCode()`, ki predstavlja ključ tega objekta
  - `hashCode()` je definiran na nivoju razreda Object
  - `hashCode()` od Integer -> vrednost,
  - `hashCode()` od String -> string zapisan v 31-tiškem sistemu

Java definira dve zgoščeni tabeli: `HashTable` in `HashMap`

Hashtable

- sinhronizirana;
- sovpadanje rešuje z veriženjem; koš je implementiran kot kazalčni seznam;
- v enem košu so vsi elementi, ki imajo isti `hashCode();`
- index (koš) računa po metodi deljenja (`index = hashCode() % array.length`)
- začetna velikost tabele: 11, povečevanje (rehash): `size = 2*size + 1`

HashMap

- nesinhronizirana;
- sovpadanje rešuje z veriženjem; koš je implementiran kot drevo;
- index (koš) računa po metodi deljenja: `index = hashCode() & array.length.`

Bloomov filter

Bloomov filter

- Bloomov filter je podatkovna struktura, v katero dodajamo podatke, struktura pa nam zna odgovoriti na vprašanje, ali smo nek podatek dodali ali ne.
  - Odgovor NE (tega podatke ni v strukturi) je povsem zanesljiv, pravilnost odgovora DA (ta podatek je v strukturi) pa je obtežena z neko verjetnostjo.

Bloomov filter podpira operaciji

`insert(k)` ... v slovar vstavi element s ključem `k`

`find(k) → true/false` ... v slovarju poišči ključ `k` in vrni `true`, če je `k` v slovarju in `false`, če ni; dovolimo, da je odgovor true včasih napačen (*false positive*).

Implementacija Bloomovega filtra

- Podatke hranimo v tabeli bitov (bitno polje) velikosti `m`
  - v praksi: če je `n` predvideno število podatkov, ki jih bomo shranili v filtru, potem je `m=c*n` (pri čemer je `c` majhno (`5, 6, 7` ...) naravno število);
  - prisotnost elementa v tabeli označimo tako, da prižgemo `k` karakterističnih bitov v tabeli BF
  - prisotnost elementa preverim tako, da preverim njegove karakteristične bite
- za računanje karakterističnih bitov potrebujemo `k` zgoščevalnih funkcij $h_1()$, $h_2()$ ... $h_k()$, ki slikajo v domeno $0, \ldots, m-1$.

Kako vstavimo in kako preverimo prisotnost elementa v strukturi?

Zgoščevalne funkcije za Bloomov filter

- **Katere zgoščevalne funkcije lahko uporabim?**
  - zahteva: funkcije morajo biti neodvisne in morajo **enakomerno** razpršiti
  - Primerne funkcije:
    - kriptografske zgoščevalne funkcije
    - murmur

- Potrebujem k različnih funkcij. Kje naj jih dobim?
  - lahko vzameš katerekoli od zgoraj naštetih
  - vse zgornje uporabljajo seme (seed); če uporabiš dve različni semeni, z isto funkcijo dobiš neodvisne rezultate; primer: murmur(seed1) in murmur(seed2) sta neodvisni funkciji
  - funkcije lahko kombiniraš (Kirsch-Mitzenmacher-Optimization).

- **Kakšna je verjetnost napačnega DA odgovora?**

Verjetnost napačnega odgovora DA

Brisanje v Bloomovem filtru in primeri uporabe

- **Kaj se zgodi, če želimo nek podatek iz Bloomovega pobrisati?**

- Če “ugasnemo” karakteristične bite, dobimo dodaten ”false negative” efekt – morda smo te bite ugasnili še kateremu drugemu elementu!

- Možne rešitve:
  - namesto tabele bitov BF uporabljamo števce; ko dodam element, povečam števec, ko element brišem, števec zmanjšam;
  - dodaten filter, v katerem shranjujem elemente, ki smo jih zbrisali.

- **Primeri uporabe Bloomovega filtra**
  - Iskanje podatka v podatkovni bazi.
  - Detekcija škodljivih URL naslovov
  - Antivirusni program.
  - ...

Bloomov filter s štetjem

- Podobno kot osnovni Bloomov filter, le da nas v tem primeru zanima, kolikokrat je bil nek element vstavljen v strukturo.

- Izberemo prag (treshold) ϕ in se sprašujemo: ali je bil element v strukturo vstavljen vsaj ϕ-krat.
  Odgovor, ki ga lahko dobimo je: Zagotovo NE ali Verjetno DA

Implementacija Bloomovega filtra s štetjem?

- Primer uporabe:
  - zasedenost uporabniškega imena;
  - porabljenost žetonov v igralnici.

Disjunktne množice

Disjunktne množice

- Imamo podatke, ki so razporejeni v skupine (vsak podatek je **v eni od** skupin).
- **Iščemo podatkovno strukturo, ki bo shranila oboje: podatke in informacijo o tem, v katero skupino posamezen podatek sodi.**
- Podatke bomo shranili v **množici množic** elementov

$$S = \{S1, S2, \ldots, Sn\}$$

ki so paroma disjunktne (t.j. vsak element nastopa **samo v eni** množici).

- Vsaka množica bo imela svojega **predstavnika**.

Predstavnik množice in operacije disjunktne množice

- Če nas zanima, ali sta dva element v isti množici, primerjamo predstavnika njunih množic → če se ujemata, sta, sicer nista v isti množici

- **Kdo je lahko predstavnik množice?**
  - načeloma je to lahko katerikoli element;
  - v nekaterih aplikacijah izbiramo najmanjši/največji element za predstavnika;
  - pomembno: dokler se struktura ne spremeni, mora predstavnik ostati isti;
  - ko se struktura spremeni (ko, na primer, združimo dve disjunktni množici), se predstavnik množice, ki ji pripada nek element, lahko spremeni.

- Podatkovna struktura ”disjunktne množice” ima tri operacije:
  - `makeset(x)`
  - `find(x)`
  - `union(x,y)`

Primer uporabe operacij disjunktne množice

Izvedba disjunktnih množic s kazalcem na predstavnika

- **Osnovna zahteva:** za vsak element $s \in \cup_i S_i$ potrebujemo podatek o tem, kdo je predstavnik množice, v kateri se s nahaja

- **Možna izvedba**: vsak element dobi kazalec na predstavnika množice
  - vsi elementi ”kažejo” na predstavnika
  - predstavnik “kaže” sam nase

- Časovna zahtevnost take implementacije?
  - `makeset(x)`
  - `find(x)`
  - `union(x,y)`

Izvedba z gozdom disjunktnih množic

- Posamezno disjunktno množico implementiramo kot drevo, v katerem otroci kažejo na očeta:
  - obrnjeno drevo: namesto da oče kaže na otroke, otroci kažejo na očeta;
  - vsak element x dobi podatek parent(x);
  - oče ne ve, kdo so njegovi otroci; otrok ve, kdo je njegov oče;
  - **v korenu tega drevesa je predstavnik množice**.

- Časovna zahtevnost take implementacije?
  - `makeset(x)`
  - `union(x,y)`
  - `find(x)`

- **Kako popraviti težavo počasne operacije find(x)?**

Kako popraviti težavo počasne operacije find(x)?

Izvedba strukture z gozdom disjunktnih množic

Dodane rešitve in dopolnitve za 41e289b2-60c5-48f4-b5f7-1599164cb827.pdf

`41e289b2-60c5-48f4-b5f7-1599164cb827.pdf` - prioritetna vrsta, zgoščevanje, Bloom, DSU

Vrsta s prednostjo / kopica

- `min`: `O(1)` pri min-kopici.
- `insert`: `O(log n)` zaradi popravljanja navzgor.
- `deleteMin`: `O(log n)` zaradi popravljanja navzdol.
- `heapify` na celotni tabeli: `O(n)`, ne `O(n log n)`.

Zgoščena tabela

Veriženje:

- Indeks: `h(k)`.
- V košu hranimo seznam/BST elementov z istim indeksom.
- Pri dobri zgoščevalni funkciji in faktorju zasedenosti $\alpha=n/m$ je pričakovano iskanje $O(1+\alpha)$.

Odprto naslavljanje:

- Linearno: $h(k,i)=(h(k)+i) \bmod m$.
- Kvadratno ali dvojno zgoščevanje zmanjšata grupiranje.
- Brisanje potrebuje poseben označevalec `DELETED`, drugače prekinemo iskalne verige.

Bloomov filter

Odgovora sta:

- "zagotovo NE"
- "verjetno DA"

Lažno pozitiven odgovor je možen, lažno negativen pri navadnem Bloomovem filtru ni možen, če ne brišemo.

Brisanje:

- Navaden Bloomov filter ne zna varno brisati.
- Rešitev: counting Bloom filter s števci.

Disjunktne množice

Operacije:

- `makeSet(x)`
- `find(x)`
- `union(x,y)`

Učinkovita izvedba:

- gozd dreves,
- union by rank/size,
- path compression.

Amortizirano skoraj konstantno: $O(\alpha(n))$, kjer je α inverzna Ackermannova funkcija.